4쪽 5번

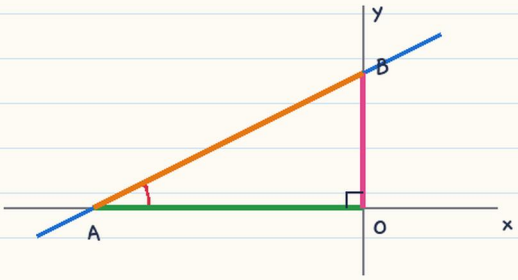
매쓰프로 개념 중3-2 · 4쪽 · 5. 삼각비 - 01 삼각비

5. 일차함수 $2x - 4y + 8 = 0$의 그래프와 x축, y축의 교점을 각각 A, B라 할 때, $\sin A + \cos A$의 값을 구하여라.

필요한 개념

- $\sin A = \frac{\text{높이}}{\text{빗변}}$, $\cos A = \frac{\text{밑변}}{\text{빗변}}$ ▶ 1쪽 개념 설명

그림



$A(-4, 0)$, $B(0, 2)$

$\overline{OA} = 4$, $\overline{OB} = 2$

$\overline{AB} = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$

$\sin A = \frac{2}{2\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$, $\cos A = \frac{4}{2\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$

$\sin A + \cos A = \frac{3}{\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{5}$

답 $\frac{3\sqrt{5}}{5}$